大模型入门课程教学

第一步 基础知识

书本

- 机器学习基础知识
- 《机器学习系统：设计和实现》

视频教学

- 李宏毅机器学习课程
- 吴恩达机器学习课程
- 跟李沐学AI
- CMU机器学习系统

以上是不同的课程教材，看课程的时候可以做课程互补，个人推荐李宏毅和李沐的教学，更适合新人一些。

第二步 相关论文

学习大模型的经典论文：

- transformer原论文：https://proceedings.neurips.cc/paper_files/paper/2017/file/3f5ee243547dee91fbd053c1c4a845aa-Paper.pdf
- bert原论文：https://arxiv.org/pdf/1810.04805.pdf
- GPT原论文（不是GPT-3，GPT-3与GPT-2更像是技术报告）：https://www.mikecaptain.com/resources/pdf/GPT-1.pdf

学习以上论文，尤其是transformer，了解transformer的基本架构。

一些辅助视频链接：

- transformer：https://www.bilibili.com/video/BV1pu411o7BE/?spm_id_from=333.999.0.0
- bert：https://www.bilibili.com/video/BV1PL411M7eQ/?spm_id_from=333.999.0.0
- GPT：https://www.bilibili.com/video/BV1AF411b7xQ/?spm_id_from=333.999.0.0

新同学在读一开始的几篇论文时可以上B站`跟李沐学AI`看论文视频，其他入门的主要论文有：

- Attention Is All You Need
- Improving Language Understanding by Generative Pre-Training(GPT1)
- BERT: Pre-training of Deep Bidirectional Transformers for Language Understanding
- Language Models are Unsupervised Multitask Learners(GPT2)
- Language Models are Few-Shot Learners(GPT3)
- Megatron-LM: Training Multi-Billion Parameter Language Models Using Model Parallelism
- GPipe: Efficient Training of Giant Neural Networks using Pipeline Parallelism
- PipeDream: Generalized Pipeline Parallelism for DNN Training
- ZeRO: Memory Optimizations Toward Training Trillion Parameter Models
- ZeRO-Offload: Democratizing Billion-Scale Model Training
- ZeRO-Infinity: Breaking the GPU Memory Wall for Extreme Scale Deep Learning

第三步 代码实践

推荐一个课程，也是李沐的：

- 主页：https://courses.d2l.ai/zh-v2/
- 每章节概念（类似PPT，但是是网页版）：https://zh-v2.d2l.ai/chapter_installation/index.html
- 课程视频：https://space.bilibili.com/1567748478/channel/seriesdetail?sid=358497

按照他的介绍进行学习即可。如果对于循环神经网络等非自注意力的神经网络不感兴趣，可以直接看该教程的自注意力部分。

*其他辅助内容：

hugging face是一个许多AI从业人员都会使用的一个平台，拥有许多开源模型与数据集，能极大方便AI从业人员的工作。

- hugging face transformers库

  拥有许多transformer架构的模型，如bert，gpt-2，可以很方面地下载使用。

  hugging face transformers库文档链接：https://huggingface.co/docs/transformers/index

  按照其上的quick tour进行transformer的安装与使用。如在本地部署一个语义分析器：

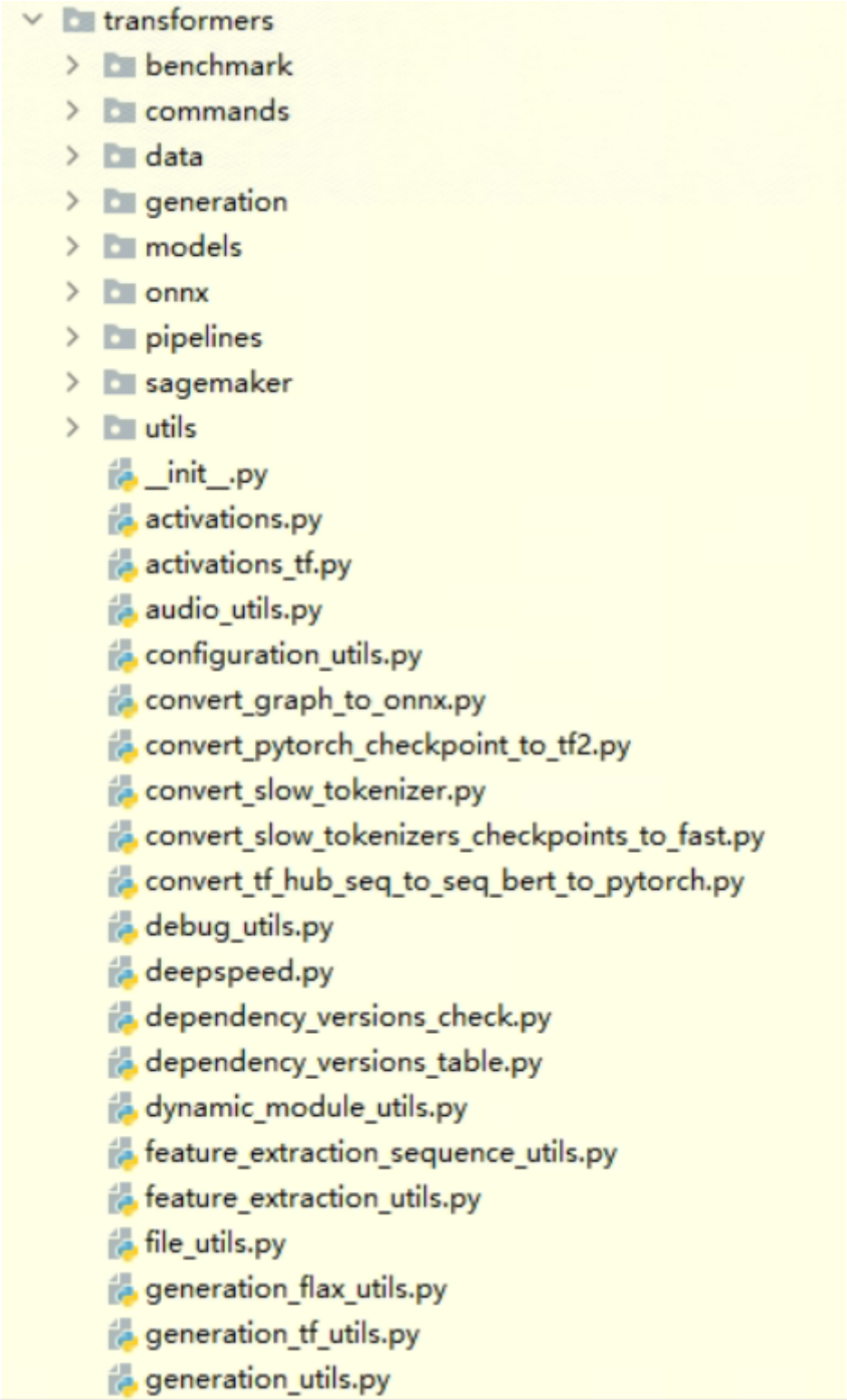
  ```
  from transformers import pipeline

  # 语义分析器classifier
  classifier = pipeline("sentiment-analysis")

  # 向classifier中输入文本
  classifier("We are very happy to show you the 🤗 Transformers library.")

  # Output:
  # [{'label': 'POSITIVE', 'score': 0.9998}]
  ```

transformers库的架构：



主要看models文件夹，models文件夹包含transformers所支持的所有模型的python实现，如果希望了解模型的网络结构，如bert的网络结构，请查看models/bert/modeling_bert.py文件中对于Bert模型的网络定义。modeling_bert.py为pytorch架构下的bert网络实现，modeling_tf_bert.py为tensorflow架构下的bert网络实现，看modeling_bert.py就好，因为hugging face推荐使用pytorch架构。